

복잡한 일차식의 덧셈과 뺄셈

안녕하세요, 예비 수학 고수 여러분! 오늘은 원리만 알면 누구보다 빠르고 정확하게 풀 수 있는 **분수 형태의 일차식 계산**을 정복해 볼 거예요. 멘토와 함께 차근차근 따라와 보세요!

[핵심 요약]

복잡한 일차식의 계산이란, 분모가 서로 다른 분수 형태의 식을 **통분**하고, **분배법칙**을 이용하여 괄호를 풀어준 뒤, 동류항끼리 모아 간단히 정리하는 과정을 말합니다.

[단계별 개념 학습]

오늘 우리가 해결할 미션 문제는 바로 이것입니다!

$$\frac{x}{2} - \frac{2x - 3}{3}$$

1. 통분: 분모를 하나로 통일하기!

분수의 덧셈과 뺄셈에서 가장 먼저 해야 할 일은 분모를 같게 만드는 **통분**입니다. 분모 2와 3의 최소공배수인 **6**으로 맞춰볼까요?

- 왼쪽 항에는 분자와 분모에 **3**을 곱합니다.
- 오른쪽 항에는 분자와 분모에 **2**를 곱합니다.

2. 괄호의 마법: 분자 전체에 곱해주기!

여기서 아주 중요한 포인트! 분자에 항이 여러 개일 때는 **반드시 괄호**를 쳐야 합니다. $2x - 3$ 전체에 2를 곱해야 하기 때문이죠.

$$\frac{x \times 3}{2 \times 3} - \frac{(2x - 3) \times 2}{3 \times 2} = \frac{3x}{6} - \frac{2(2x - 3)}{6}$$

3. 분배법칙으로 괄호 탈출!

이제 분자의 괄호를 풀어줍니다. 2를 $2x$ 와 -3 에 각각 곱고루 곱해줘야 해요.

- $2 \times 2x = 4x$
- $2 \times (-3) = -6$

따라서 분자는 $4x - 6$ 이 됩니다.

4. 한 지붕 아래로 모으기 (부호 주의!)

두 분수를 하나의 분모 6 위에 올릴 때, **뺄셈 기호**가 분자 전체에 영향을 미친다는 점을 꼭 기억하세요!

$$\frac{3x - (4x - 6)}{6}$$

이때 괄호 앞의 $-$ 기호는 괄호 안의 모든 부호를 반대로 바꿉니다.

- $-(4x) \rightarrow -4x$
- $-(-6) \rightarrow +6$

5. 동류항 정리로 마무리!

마지막으로 x 는 x 끼리, 숫자는 숫자끼리 계산합니다.

- $3x - 4x = -x$
- 상수항은 $+6$

최종 정답은?

$$\frac{-x + 6}{6}$$

[실수 방지 Note]

⚠ 주의! "괄호 없이 곱하지 마세요" 분자 $2x - 3$ 에 2를 곱할 때, 괄호를 치지 않으면 $2x - 3 \times 2$ 가 되어버려 -3 에만 2를 곱하는 실수를 하게 됩니다. 분자는 한 몸이라고 생각하고 꼭 ****괄호****를 씌워주세요!

⚠ 주의! "분수 앞의 마이너스는 분자 전체의 것" $-\frac{4x-6}{6}$ 을 합칠 때, $-4x - 6$ 이라고 쓰는 경우가 많아요. 하지만 이 마이너스는 분자 '전체'에 걸려있는 것이므로, 실제로는 **$-4x + 6$** 이 되어야 합니다.

[정리용 표]

단계	주요 작업	주의 사항
1. 통분	분모의 최소공배수 찾기	분자에도 똑같은 수를 곱했나요?
2. 괄호 치기	다항식인 분자에 괄호 씌우기	괄호를 생략하면 부호가 틀려요!
3. 분배법칙	괄호 밖의 수를 안으로 곱하기	모든 항에 빠짐없이 곱했나요?
4. 부호 변화	뺄셈일 경우 분자 부호 반전	$\$-(+)\$$ 는 $-$, $\$-(-)\$$ 는 $+$ 가 됩니다!
5. 동류항 정리	문자와 차수가 같은 항끼리 계산	최종 결과가 더 간단해질 수 있는지 확인!

💡 오늘의 핵심 체크

1. 분모가 다르면 **통분**부터!
2. 분자가 다항식이면 무조건 **괄호**부터!